



Studien- und Prüfungsordnung

Master of Science

Physikalische Ingenieurwissenschaft

	AMBI.
Studien- und Prüfungsordnung	20/2021
1. Änderung der Studien- und Prüfungsordnung	08/2023
Zugangs- und Zulassungsordnung	02/2018

I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Fakultäten

Studien- und Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft (Engineering Science) an der Fakultät Verkehrs- und Maschinensysteme (V) an der Technischen Universität Berlin

vom 11. November 2020

Der Fakultätsrat der Fakultät Verkehrs- und Maschinensysteme (V) der Technischen Universität Berlin hat am 11. November 2020 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2019 (GVBl. S. 795), die folgende Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft (Engineering Science) beschlossen.*)

Inhalt

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

§ 2 - Inkrafttreten/Außerkräfttreten

II. Ziele und Ausgestaltung des Studiums

§ 3 - Qualifikationsziele, Inhalte und berufliche Tätigkeitsfelder

§ 4 - Studienbeginn, Regelstudienzeit und StudENUMfang

§ 5 - Gliederung des Studiums

III. Anforderung und Durchführung von Prüfungen

§ 6 - Zweck der Masterprüfung

§ 7 - Mastergrad

§ 8 - Umfang der Masterprüfung, Bildung der Gesamtnote

§ 9 - Masterarbeit

§ 10 - Prüfungsformen und Prüfungsanmeldung

IV. Anlagen

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt die Ziele und die Ausgestaltung des Studiums sowie die Anforderungen und Durchführung der Prüfungen im Masterstudiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft. Sie ergänzt die Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens der Technischen Universität Berlin (AllgStuPO) um studiengangsspezifische Bestimmungen.

§ 2 - Inkrafttreten/Außerkräfttreten

(1) Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2021 in Kraft und gilt für Studierende, die ab dem Wintersemester 2021/22 immatrikuliert werden.

(2) Die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft vom 19. Dezember 2007 (AMBl. TU 9/2008) tritt sechs Semester nach Inkrafttreten dieser Ordnung außer Kraft.

(3) Studierende, die vor Inkrafttreten dieser Studien- und Prüfungsordnung im Studiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft an der Technischen Universität Berlin immatrikuliert waren, entscheiden sich innerhalb von sechs Semestern nach Inkrafttreten dieser Ordnung, nach welcher Ordnung sie ihr Studium weiterführen möchten. Diese Entscheidung ist unwiderruflich und bei der entsprechenden zentralen Stelle der Universitätsverwaltung zu dokumentieren. Alle Studierenden, die zum Zeitpunkt des Außerkräfttretens noch nach der alten Ordnung studieren, werden in die neue Ordnung übergeleitet.

II. Ziele und Ausgestaltung des Studiums

§ 3 - Qualifikationsziele, Inhalte und berufliche Tätigkeitsfelder

(1) Qualifikationsziele

Der Masterstudiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft bereitet aufgrund seiner mathematisch-physikalischen Orientierung auf eine Tätigkeit in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen sowie Forschungsinstitutionen vor. Das Masterstudium der Physikalischen Ingenieurwissenschaft versetzt die Absolvent*innen in die Lage, mathematisch-physikalische Modelle für technische Systeme selbstständig zu entwickeln und diese Modelle mit den entsprechenden experimentellen, analytischen und numerischen Methoden zu untersuchen. Die Studierenden lernen dabei, die Ähnlichkeit in der mathematischen Betrachtungsweise verschiedener Ingenieurprobleme zu erkennen und sie ganzheitlich zu betrachten. Dadurch können sie zielorientiert und flexibel Lösungen erarbeiten und diese fachübergreifend in interdisziplinär arbeitenden Teams in komplexe Systeme integrieren. Während des Studiums werden die Studierenden gezielt in selbstständiges wissenschaftliches Denken und Arbeiten eingeführt, um später auch neuartige Problemstellungen in einer immer komplexer werdenden technischen Umwelt erfolgreich analysieren und bearbeiten zu können. Eine enge Verknüpfung von Forschung und Lehre gewährleistet, dass die Studierenden lernen, neueste Forschungsergebnisse in Ingenieurwissenschaften umzusetzen. Die Absolvent*innen werden zu kritischem Denken befähigt; das Masterstudium ermöglicht ihnen, eine an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientierte verantwortungsbewusste Tätigkeit im Bereich des Ingenieurwesens selbstständig auszuüben.

(2) Inhalte

Der Masterstudiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft ist inhaltlich zwischen der Physik und den klassischen Ingenieurwissenschaften wie Maschinenbau, Bauingenieurwesen oder Elektrotechnik angesiedelt. Im Vergleich mit den klassischen Ingenieurstudiengängen ist er branchenneutral, das heißt, der*die Studierende braucht sich nicht von vornherein auf einen bestimmten Ingenieurberuf festzulegen. Er ist gekennzeichnet durch eine starke Betonung der mathematisch-physikalischen Grundlagen sowie die Anwendung von analytischen, numerischen und experimentellen Methoden auf konkrete, praxisrelevante Ingenieuraufgaben. Die individuelle Wahl von Schwerpunkten und die Breite der Wahlmöglichkeiten ermöglichen darüber hinaus eine individuelle fachliche und berufliche Profilbildung. Die fachübergreifende und fundierte wissenschaftliche Basis des Studiengangs wird durch mathematische Grundlagen und durch die Wahl von zwei der folgenden Schwerpunkte gesichert:

*) Bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 17.09.2021..

- Numerik und Simulation
- Strömungsmechanik
- Mechatronik
- Festkörpermechanik
- Thermodynamik
- Technische Akustik

Im Rahmen von Projekten werden die theoretischen Methoden praxisnah angewendet. Das teamorientierte und interdisziplinäre Arbeiten hat dabei einen hohen Stellenwert. Darüber hinaus können die Studierenden eine große Anzahl von Modulen frei wählen und so ihr persönliches Ausbildungsprofil stärken.

(3) Berufliche Tätigkeitsfelder

Durch die Kombination von Grundlagenwissen, Methodenkompetenz und Interdisziplinarität sind die Absolvent*innen des Studiengangs Physikalische Ingenieurwissenschaft hervorragend auf die Anforderungen in Forschung und Entwicklung vorbereitet. Die Einsatzgebiete beinhalten alle Branchen, in denen innovative Ideen und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen und in Produkte und Dienstleistungen umgesetzt werden: z.B.

- Fahrzeugtechnik
- Luft- und Raumfahrttechnik
- Maschinen- und Anlagenbau
- Umwelttechnik
- Maritime Systeme
- Energiewirtschaft
- Verfahrenstechnik
- Bio- und Medizintechnik
- Mikro- und Feinwerktechnik
- und andere

Die Absolvent*innen übernehmen häufig Tätigkeiten in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen großer oder mittelständischer Unternehmen, z.B. als Berechnungsingenieur*in, Versuchsingenieur*in, Projektingenieur*in, Softwareentwickler*in, Patentingenieur*in, Vertriebsingenieur*in etc. Viele Absolvent*innen übernehmen Lehr- und Forschungsaufgaben in Forschungsprojekten oder im Rahmen von Qualifikationsstellen zur Promotion an Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

§ 4 - Studienbeginn, Regelstudienzeit und Studienumfang

- (1) Das Studium beginnt im Winter- und im Sommersemester.
- (2) Die Regelstudienzeit einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit umfasst vier Semester.
- (3) Der Studienumfang des Masterstudiengangs beträgt 120 Leistungspunkte.
- (4) Das Lehrprogramm sowie das gesamte Prüfungsverfahren sind so gestaltet und organisiert, dass das Studium innerhalb der Regelstudienzeit absolviert werden kann.

§ 5 - Gliederung des Studiums

(1) Die Studierenden haben das Recht, ihren Studienablauf individuell zu gestalten. Sie sind jedoch verpflichtet, die Vorgaben dieser Studien- und Prüfungsordnung einzuhalten. Die Abfolge von Modulen wird durch den exemplarischen Studienverlaufsplan als Anlage 2 dieser Ordnung empfohlen. Davon unbenommen sind Zwänge, die sich aus der Definition fachlicher Zulassungsvoraussetzungen für Module ergeben.

(2) Es sind Leistungen im Gesamtumfang von 120 Leistungspunkten zu absolvieren; davon 102 LP in Modulen und 18 LP in der Masterarbeit.

(3) Der Wahlpflichtbereich hat einen Umfang von 78-96 LP und gliedert sich in folgende Bereiche:

1. mathematische Methoden im Umfang von 12-21 LP
2. zwei Schwerpunkte, die sich jeweils in einen Kern- und einen Ergänzungsbereich unterteilen im Umfang von insgesamt 48-54 LP
Mindestens 24 LP müssen pro Schwerpunkt gewählt werden.
Mindestens 24 LP müssen insgesamt aus den Kernbereichen der beiden Schwerpunkte stammen
3. mindestens ein Projekt im Umfang von 6-9 LP
4. ökologische und gesellschaftliche Kompetenzen im Umfang von 6-18 LP

Aus dem Wahlpflichtbereich „4. Ökologische und gesellschaftliche Kompetenzen“ und aus dem Wahlbereich sind Module im Umfang von insgesamt 24-30 LP zu absolvieren.

Die den Bereichen jeweils zugeordneten Module sind der Modulliste zu entnehmen (Anlage 1).

(4) Im Wahlbereich sind Module im Umfang von 6-24 LP zu absolvieren. Wahlmodule dienen dem Erwerb zusätzlicher fachlicher, überfachlicher und berufsqualifizierender Fähigkeiten und können aus dem gesamten Fächerangebot der Technischen Universität Berlin, anderer Universitäten und ihnen gleichgestellter Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes sowie an als gleichwertig anerkannten Hochschulen und Universitäten des Auslandes ausgewählt werden. Zu den wählbaren Modulen gehören auch Module zum Erlernen von Fremdsprachen.

(5) Modulbezogen zu vermittelnde Kompetenzen, Anforderungen an Modulprüfungen sowie etwaige Zulassungsvoraussetzungen werden gemäß § 33 Abs. 4 AllgStuPO in Form von studiengangspezifischen Modulkatalogen semesterweise aktualisiert und zu Beginn des Wintersemesters und zu Beginn des Sommersemesters im Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin öffentlich bekannt gemacht.

III. Anforderung und Durchführung von Prüfungen

§ 6 - Zweck der Masterprüfung

Durch die Masterprüfung wird festgestellt, ob ein*e Kandidat*in die Qualifikationsziele gemäß § 3 dieser Ordnung erreicht hat.

§ 7 - Mastergrad

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Berlin durch die Fakultät Verkehrs- und Maschinensysteme (V) den akademischen Grad „Master of Science“ (M.Sc.).

§ 8 - Umfang der Masterprüfung, Bildung der Gesamtnote

(1) Die Masterprüfung besteht aus den in der Modulliste aufgeführten Modulprüfungen (Anlage 1) sowie der Masterarbeit gemäß § 9.

(2) Die Gesamtnote wird nach den Grundsätzen in § 47 Abs. 6 AllgStuPO aus den in der Modulliste als benotet gekennzeichneten Modulprüfungen mit der entsprechenden Gewichtung gebildet. Module im Umfang von 30 Leistungspunkten gehen nicht in die Berechnung der Gesamtnote ein. Hierfür werden Module mit der schlechtesten Note ausgewählt.

Bei ranggleichen Modulen werden die zuletzt abgelegten Module nicht bei der Berechnung der Gesamtnote berücksichtigt. Module, die unbenotet sind oder als unbenotet anerkannt wurden, werden vorrangig in die nicht zu berücksichtigenden Leistungspunkte einbezogen. Zum Erreichen des benannten Umfangs werden immer nur vollständige Module berücksichtigt, d.h. der Umfang wird ggf. unterschritten, sofern mit dem nächsten schlechtesten Modul die Anzahl der insgesamt zur Nichtberücksichtigung vorgesehenen Leistungspunkte überschritten würde. Die Masterarbeit ist von der Regelung ausgenommen und geht in die Berechnung der Gesamtnote ein

§ 9 - Masterarbeit

(1) Die Masterarbeit hat einen Umfang von 18 LP, die Bearbeitungszeit beträgt 16 Wochen. Liegt ein wichtiger Grund vor, den der*die Studierende nicht zu vertreten hat, gewährt der Prüfungsausschuss eine Fristverlängerung für die Dauer des Grundes. Die insgesamt mögliche Verlängerung beträgt maximal 16 Wochen. Übersteigen die Verlängerungen insgesamt die maximale Fristverlängerung kann der*die Studierende von der Prüfung zurücktreten.

(2) Das Thema der Masterarbeit kann einmal zurückgegeben werden, jedoch nur innerhalb der ersten 8 Wochen nach der Aushändigung durch die für Prüfungen zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung.

(3) Die Verfahren zum Antrag auf Zulassung zu sowie zur Bewertung von Abschlussarbeiten sind in der jeweils geltenden Fassung der AllgStuPO geregelt.

(4) In der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen können zu Prüfer*innen in Abschlussarbeiten bestellt werden. Das gilt in der Regel vorrangig für die Bestellung der Zweitgutachter*innen. In der beruflichen Praxis erfahrene Personen müssen mindestens über den mit dem Studiengang angestrebten oder einen gleichwertigen Abschluss verfügen.

(5) Die Masterarbeit darf keinen Sperrvermerk und keine andere, über die üblichen Verschwiegenheits- und Sorgfaltpflichten hinausgehende Regelung zur Geheimhaltung enthalten.

§ 10 - Prüfungsformen und Prüfungsanmeldung

(1) Prüfungsformen sowie das Verfahren zur Anmeldung zu den Modulprüfungen ist in der jeweils geltenden Fassung der AllgStuPO geregelt.

(2) Für die im Wahlpflicht- oder freien Wahlbereich belegten Module anderer Fakultäten oder Hochschulen gelten die jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegten Prüfungsformen.

(3) Bei der Durchführung von Prüfungen ist das Kompensationsprinzip zu wahren. Das Bestehen einer Einzelleistung darf nicht als notwendige Bedingung für das Bestehen der Gesamtleistung gewertet werden.

IV. Anlagen

Anlage 1: Modulliste

Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan



Studiengang

Master of Science Physikalische Ingenieurwissenschaft (M. Sc. PI)

Abschluss:

Master of Science

Kürzel:

PI

Immatrikulation zum:

Winter- und Sommersemester

Fakultät:

Fakultät V

Verantwortlich:

Nayeri, Christian

Studiengangsbeschreibung:*keine Angabe*

Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://www.vm.tu-berlin.de/pi/informationmaterial/master-studiengang/>

Master of Science Physikalische Ingenieurwissenschaft (M. Sc. PI)

StuPO 2020**Datum:***keine Angabe***Punkte:**

120

Studien-/Prüfungsordnungsbeschreibung:

<p>Der Masterstudiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft bereitet Sie durch seine Praxisnähe und mathematisch-physikalische Orientierung auf eine Tätigkeit in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen und anderen Einrichtungen vor. Im Studium beschäftigen Sie sich damit, mathematisch-physikalische Modelle für technische Systeme zu entwickeln und diese Modelle mit den entsprechenden experimentellen, analytischen und numerischen Methoden zu untersuchen. Sie lernen, die Ähnlichkeit in der mathematischen Betrachtungsweise verschiedener Ingenieurprobleme zu erkennen und so zielorientiert Lösungen zu erarbeiten. Eine individuelle Schwerpunktsetzung gewährleistet Ihnen das Studium durch eine große Anzahl frei wählbarer Module. Außerdem können Sie sich aus den Bereichen Numerik und Simulation, Strömungsmechanik, Mechatronik, Festkörpermechanik, Thermodynamik und Technische Akustik für zwei entscheiden, in denen Sie Ihre Fachkenntnisse vertiefen.</p>

Weitere Informationen zur Studienordnung finden Sie unter:

keine Angabe

Weitere Informationen zur Prüfungsordnung finden Sie unter:

keine Angabe

Die Gewichtsangabe '1.0' bedeutet, die Note wird nach dem Umfang in LP gewichtet (§ 47 Abs. 6 AllgStuPO); '0.0' bedeutet, die Note wird nicht gewichtet; jede andere Zahl ist ein Multiplikationsfaktor für den Umfang in LP. Weitere Hinweise zur Bildung der Gesamtnote sind der geltenden Studien- und Prüfungsordnung zu entnehmen.



Modulliste WS 2021/22 (Entwurf)

1. Mathematische Methoden

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Es dürfen höchstens 21 Leistungspunkte bestanden werden.

Es müssen mindestens 12 Leistungspunkte bestanden werden.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Analysis III für Ingenieure	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Grundlagen der Kontinuumsstheorie I	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Grundlagen der Kontinuumsstheorie II	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Numerische Mathematik für Ingenieurwissenschaften II (9LP)	9	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Stochastik für Informatik	9	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Stochastik für Informatiker	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Variationsrechnung und Optimalsteuerung (6 LP)	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0

2. Studienschwerpunkte

Es werden zwei Studienschwerpunkte aus den Studiengangsbereichen 2.1 bis 2.6 gewählt. Insgesamt müssen in den beiden Schwerpunkten 48-54 LP erbracht werden, davon mindestens 24 LP in jedem der beiden Schwerpunkte. Mindestens 24 LP müssen insgesamt aus den Kernbereichen der beiden Schwerpunkte stammen. (vgl. § 5 Abs. 3 der StuPO).

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Es müssen mindestens 2 Unterelemente bestanden werden.

Es dürfen höchstens 2 Unterelemente bestanden werden.

Es müssen mindestens 48 Leistungspunkte bestanden werden.

Es dürfen höchstens 54 Leistungspunkte bestanden werden.

2.1 Numerik und Simulation

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

2.1a Kernbereich

Unterbereich von 2.1 Numerik und Simulation

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Aktuelle Arbeitstechniken der Informations- und Kommunikationstechnik für Ingenieure	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Grundlagen der industriellen Informationstechnik (Master)	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Kontinuumsphysikalische Simulationen	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Numerische Mathematik für Ingenieurwissenschaften II (9LP)	9	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Numerische Realität	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Numerische Simulationsverfahren im Ingenieurwesen	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Numerische Strömungsmechanik für maritime Systeme II	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Numerische Thermo- und Fluidodynamik - Grundlagen (CFD1)	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Numerische Thermo- und Fluidodynamik - Vertiefungen (CFD2)	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Strukturdynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Thermodynamiksimulation von Fahrzeugantrieben	6	Portfolioprüfung	ja	1.0

2.1b Ergänzungsbereich

Unterbereich von 2.1 Numerik und Simulation

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Applied Data Science for Cyber-Physical Systems	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Einführung in die nichtlineare Finite Elemente Methode	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Finite-Elemente-Methoden in der nichtlinearen Festkörpermechanik	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Fortgeschrittene Themen aus Numerik und Simulation	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Geometriemodellierung und Simulation-driven Design von maritimen Systemen, Strömungsmaschinen und Fahrzeugkomponenten	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Hands-on project to finite element analysis	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Introduction to Biomechanics	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Introduction to Engineering Data Analytics with R	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Journal Club Maschinelles Lernen	3	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Kontrolltheorie (Fak. II)	10	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Machine Learning 1-X	12	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Machine Learning 2-X	12	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Machine Learning for Dynamical Systems	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Modeling and Simulation of Turbulent Flows (CFD4)	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Numerical Acoustics	6	Hausarbeit	ja	1.0
Numerische Strömungsakustik (CAA)	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Numerische Strömungsmechanik für maritime Systeme I	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
OpenFoam for combustion process simulations	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Optimization Algorithms	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Projekt Strukturdynamik	6	Hausarbeit	ja	1.0
Projekt: Einführung in Computational Fluid Dynamics (CFDe)	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Struktur- und Parameteridentifikation	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Virtuelle Methoden in der Automobilentwicklung	6	Portfolioprüfung	ja	1.0

2.1b Ergänzungsbereich (Simulation von Verkehr)

Unterbereich von 2.1 Numerik und Simulation

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Es darf höchstens 1 Modul bestanden werden.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Modellierung und Simulation von Verkehr	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Multi-agent transport simulation	6	Portfolioprüfung	ja	1.0

2.2 Strömungsmechanik

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

2.2a Kernbereich

Unterbereich von 2.2 Strömungsmechanik

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Aerodynamik II	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Aerothermodynamik I	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Automobil- und Bauwerksumströmung	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Gasdynamik I	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Gasdynamik I (GD1)	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Gasdynamik II	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Gasdynamik II (GD2)	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Grundlagen der Strömungsakustik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Grundlagen turbulenter Strömungen	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Kontrolle turbulenter Strömungen	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Mess- und Informationstechnik in der Strömungsmechanik I	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Mess- und Informationstechnik in der Strömungsmechanik II	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Methoden der Datenanalyse in der Thermofluidodynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0

2.2a Kernbereich (Strömungslehre)

Unterbereich von 2.2 Strömungsmechanik

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Es darf höchstens 1 Modul bestanden werden.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Höhere Strömungslehre / Strömungslehre II	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Strömungslehre-Technik und Beispiele / Strömungslehre II	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0

2.2b Ergänzungsbereich

Unterbereich von 2.2 Strömungsmechanik

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Aerothermodynamik II	9	Portfolioprfung	ja	1.0
Design and Simulation of Wind Turbines	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Einführung in die Meerestechnik und erneuerbare Meeresenergiesysteme	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Energy storage processes	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Ergänzungen zur Strömungsakustik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Experimentelle Methoden der Aerodynamik I (Projektaerodynamik I)	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Flow Measurement Methods	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Fluidsystemdynamik- Betriebsverhalten	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Fortgeschrittene Themen der Strömungsmechanik	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Fundamentals of Combustion	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Gasturbinen und Thermoakustik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Grundlagen der Thermo- und Turbomaschinenakustik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Hydromechanik meerestechnischer Systeme	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Innovative gas turbine processes and their modelling	6	Hausarbeit	ja	1.0
Machine Learning for Dynamical Systems	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Manövrieren von Schiffen	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Methoden der Strömungsbeeinflussung bei Segelyachten	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Methoden der Strömungskontrolle	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Modeling and Simulation of Turbulent Flows (CFD4)	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Numerische Simulationsverfahren im Ingenieurwesen	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Numerische Thermo- und Fluidodynamik - Grundlagen (CFD1)	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Numerische Thermo- und Fluidodynamik - Vertiefungen (CFD2)	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Projekt: Einführung in Computational Fluid Dynamics (CFDe)	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Schiffsdynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Schiffshydrodynamik I	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Schiffshydrodynamik II	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Strömungsbeeinflussung und -kontrolle: Niederdimensionale Modellierung und Kybernetik instationärer Strömungen	3	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Strömungsbeeinflussung und -kontrolle: Physikalische Prinzipien und technische Umsetzung	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Strömungsbeeinflussung und -kontrolle: Reglerentwurf und Modellreduktion	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Strömungsmaschinen - Auslegung	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Strömungsmaschinen - Maschinenelemente	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Strömungsmechanik in der Medizin	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Thermische Strömungsmaschinen I - Grundlagen	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Thermische Strömungsmaschinen II - Auslegung von Turbomaschinen	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Verbrennungsdynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Wind Turbine Measurement Techniques	6	Portfolioprfung	ja	1.0

2.3 Mechatronik

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

2.3a Kernbereich

Unterbereich von 2.3 Mechatronik

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Anwendungsgebiete der Mechatronik	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Digitale Regelungen	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Elektrische Antriebe	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Embedded Operating Systems	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Funktionseinheiten der Mikrotechnik I	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Funktionseinheiten der Mikrotechnik II	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Grundlagen der Mess- und Regelungstechnik	9	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Mechatronik und Systemdynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Mechatronischer Systementwurf	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Mehrgrößenregelung im Zeitbereich (6 LP)	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Projekt Mehrkörperdynamik	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Regelung mechatronischer Systeme	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Schwingungsmesstechnik	6	Portfolioprüfung	ja	1.0

2.3b Ergänzungsbereich

Unterbereich von 2.3 Mechatronik

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Aktorik und Mechatronik	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Analog- und Digitalelektronik	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Angewandte Mess- und Regelungstechnik	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Angewandte Steuerungstechnik	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Antriebstechnik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Applied Data Science for Cyber-Physical Systems	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Automatisiertes Fahren	12	Portfolioprüfung	ja	1.0
Automatisierungstechnik	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Bildgestützte Automatisierung I	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Bildgestützte Automatisierung II	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Digitale Regelungen	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Energy storage processes	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Fahrzeugmechatronik	12	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Fahrzeugregelung (12 LP)	12	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Fortgeschrittene Themen der Mechatronik	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Grundlagen der Regelungstechnik	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Industrielle Robotik	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Kognitive Algorithmen	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Leistungselektronik	9	Portfolioprüfung	ja	1.0
Mehrgrößenregelung im Zeitbereich (6 LP)	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Mikromontage	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Regelung mechatronischer Systeme	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Robotics	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Robuste Regelung	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Simulation	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Struktur- und Parameteridentifikation	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Systems Engineering	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Unterwassertechnologie	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Verfahren und Materialien der Mikro- und Nanotechnologie	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Ölhydraulische Antriebe und Steuerungssysteme	6	Portfolioprüfung	ja	1.0

2.4 Festkörpermechanik

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

2.4a Kernbereich

Unterbereich von 2.4 Festkörpermechanik

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Analytische Mechanik und Grundlagen der Mehrkörperdynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Dynamik von Schienenfahrzeugen - Theorie	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Einführung in die Fahrzeugdynamik / Schienenfahrzeugdynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Flight Mechanics 2 (Flight dynamics)	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Grundlagen der Kontinuumsmechanik II	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Indentation Testing of Biological Tissues	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Kontaktmechanik und Reibungsphysik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Kontinuumsdynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Körperschall	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Nonlinear Oscillations	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Rotordynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Strukturmechanik II	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0

2.4b Ergänzungsbereich

Unterbereich von 2.4 Festkörpermechanik

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Aeroelastik und Mehrkörperdynamik in der Luftfahrt	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Aeroelastisches Praktikum	3	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Colloquium Mechanik für Fortgeschrittene I	3	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Colloquium Mechanik für Fortgeschrittene I & II	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Colloquium Mechanik für Fortgeschrittene I & III	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Colloquium Mechanik für Fortgeschrittene I-III	9	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Colloquium Mechanik für Fortgeschrittene II	3	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Colloquium Mechanik für Fortgeschrittene II & III	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Colloquium Mechanik für Fortgeschrittene III	3	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Elastizität und Plastizität I	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Elastizität und Plastizität II	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Faserverbundleichtbau I	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Faserverbundleichtbau II	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Finite-Elemente-Methoden in der nichtlinearen Festkörpermechanik	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Gradientenmaterialien	3	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Hands-on project to finite element analysis	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Introduction to Biomechanics	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Materialtheorie	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Mechanik der Faserverbundwerkstoffe	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Mechatronik und Systemdynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Nonlinear Oscillations	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Numerische Simulationsverfahren im Ingenieurwesen	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Projekt Das rollende Rad auf nachgiebigem Boden (Terramechanik)	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Projekt Elastizität und Bruchmechanik	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Projekt Mehrkörperdynamik	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Projekt Plastizität und Bruchmechanik	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Projekt Reibungsphysik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Projekt Schädigungsmechanik und ihre Anwendung	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Schwingungsberechnung elastischer Kontinua	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Strukturdynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0

2.5 Thermodynamik

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

2.5a Kernbereich

Unterbereich von 2.5 Thermodynamik

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Energie-, Impuls- und Stofftransport ID (6 LP)	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Energie-, Impuls- und Stofftransport IIC (6 LP)	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Energietechnik I (9 LP)	9	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Fundamentals of Combustion	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Grundlagen der Sicherheitstechnik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Kältetechnik	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Molekulare Technische Thermodynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Numerische Thermo- und Fluidodynamik - Grundlagen (CFD1)	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Numerische Thermo- und Fluidodynamik - Vertiefungen (CFD2)	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Pressure gain combustion	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Thermische Grundoperationen TGO	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Thermodynamik II (6 LP)	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Verbrennungsdynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Verbrennungskinetik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0

2.5b Ergänzungsbereich

Unterbereich von 2.5 Thermodynamik

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Aerothermodynamik I	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Aerothermodynamik II	9	Portfolioprüfung	ja	1.0
Energieverfahrenstechnik I	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Energy storage processes	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Fortgeschrittene Themen der Thermodynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Gasdynamik I	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Gasdynamik II	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Gasturbinen und Thermoakustik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Grundlagen der Mess- und Regelungstechnik	9	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Innovative gas turbine processes and their modelling	6	Hausarbeit	ja	1.0
Methoden der Datenanalyse in der Thermofluidodynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Molekulare Technische Thermodynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Prozess- und Anlagendynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Thermodynamiksimulation von Fahrzeugantrieben	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Thermodynamische Materialtheorie	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Thermomanagement von Antrieben und Batterien	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Turbolader	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Umwandlungstechniken regenerativer Energien	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Verbrennungstechnisches Projekt	6	Portfolioprüfung	ja	1.0
Waste-to-energy processes	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0

2.6 Technische Akustik

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

2.6a Kernbereich

Unterbereich von 2.6 Technische Akustik

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Grundlagen der Strömungsakustik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Grundlagen der Technischen Akustik	9	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Körperschall	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Lärmbekämpfung	9	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Lärminderung für Fortgeschrittene	9	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Psychoakustik - Methoden und Messgrößen	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Schallmesstechnik und Signalverarbeitung	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Technische Akustik für Fortgeschrittene	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Theoretische Akustik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0

2.6b Ergänzungsbereich

Unterbereich von 2.6 Technische Akustik

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Angewandte Akustik	3	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Angewandte Psychoakustik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Antriebsakustik	3	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Ergänzungen zur Strömungsakustik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Fahrzeugakustik	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Fortgeschrittene Themen der Technischen Akustik	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Gasturbinen und Thermoakustik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Grundlagen der Thermo- und Turbomaschinenakustik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Lärminderung für Fortgeschrittene	9	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Messung und Bewertung von Produktgeräuschen	3	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Messungen an Fahrzeugen und Fahrwegen im Schienenverkehr - Theorie und Praxis	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Nonlinear Oscillations	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Numerical Acoustics	6	Hausarbeit	ja	1.0
Numerische Strömungsakustik (CAA)	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Room Acoustics	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Schwingungsmesstechnik	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Umgebungsärm: Wirkungen, Regelungen und Schutzmaßnahmen	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Umweltwirkungen von Luftfahrtantrieben	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Werkzeuge und Methoden der Fahrzeugakustik	3	Mündliche Prüfung	ja	1.0

3. Projektmodule

Im Studiengangsbereich "3. Projektmodule" müssen 6 bis 9 LP erbracht werden.

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Es müssen mindestens 6 Leistungspunkte bestanden werden.

Es dürfen höchstens 9 Leistungspunkte bestanden werden.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
3D Druck in der Mechanik	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Aerothermodynamik II	9	Portfolioprfung	ja	1.0
Angewandte Exploration I	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Angewandte Exploration II	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Applied Artificial Intelligence Project	9	Portfolioprfung	ja	1.0
Automatisierungstechnisches Projekt	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Design and Simulation of Wind Turbines	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Experimentelle Methoden der Aerodynamik II (Projektaerodynamik II)	9	Portfolioprfung	ja	1.0
Flugzeugentwurf III - Future Projects	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Fluidsystemdynamik Projekt	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Hands-on project to finite element analysis	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Kontinuumsphysikalische Simulationen	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Mess- und Informationstechnik in der Strömungsmechanik I	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Mess- und Informationstechnik in der Strömungsmechanik II	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Mikrofonarray Projekt	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Mobile Working Robot Systems	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Numerische Thermo- und Fluidodynamik - Wissenschaftliche Vertiefungen (CFD3)	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Projekt "Simulation von tribologischen Kontakten"	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Projekt Fahrzeugantriebe	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Projekt Mechatronische Systeme	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Projekt Mehrkörperdynamik	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Projekt Messtechnik / Mechanik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Projekt Mikro- und Feingeräte - Master	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Projekt Reibungsphysik	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Projekt Robotik und Bildverarbeitung	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Projekt Strukturdynamik	6	Hausarbeit	ja	1.0
Projekt elektrifizierter Antriebsstrang	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Projekt: Einführung in Computational Fluid Dynamics (CFDe)	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Projektlehre Solarenergie	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Thermoacoustic Project	6	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Verbrennungstechnisches Projekt	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Wind Turbine Measurement Techniques	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Windenergie - Projekt/Vertiefung	6	Portfolioprfung	ja	1.0

4. Ökologische und gesellschaftliche Kompetenzen

Aus dem Wahlpflichtbereich „4. Ökologische und gesellschaftliche Kompetenzen“ und aus dem Wahlbereich sind Module im Umfang von insgesamt 24-30 LP zu absolvieren.

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Es müssen mindestens 6 Leistungspunkte bestanden werden.

Es dürfen höchstens 18 Leistungspunkte bestanden werden.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Bachelor-/Masterarbeit - Berliner Ethik Zertifikat Vertiefung	6	Portfolioprfung	nein	1.0
Cradle to Cradle - Innovation und Transformation für eine Circular Economy mit positivem Fußabdruck	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Einführung in die Philosophie (BA-KuLT FW 39)	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Energie und Ressourcen - Einführung	6	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Energieseminar	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Engineering for impact - Verantwortungsvolle Innovationen	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Entwicklungsmethoden für nachhaltige Produkte	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Ethik der Wissenschaft und Technik (BA-KuLT FW 40)	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Ethik und gesellschaftliche Verantwortung - Berliner Ethik Zertifikat Vertiefung I	6	Schriftliche Prüfung	nein	1.0
Ethische und soziale Herausforderungen neuer Technologien: Automatisierung, Robotik, KI (Projekt)	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Grundlagen des Naturschutzes	3	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Grundlagen und Strategien des Sustainable Engineering	3	Mündliche Prüfung	ja	1.0
Hacking Innovation Bias	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Informatik und Gesellschaft	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Integrierte Verkehrsplanung - Grundlagen und Leitbilder	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Integrierte Verkehrsplanung - Strategien und Maßnahmen	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Journal Club Philosophy and Ethics of Design and Technology (3ECTS)	3	Portfolioprfung	ja	1.0
Journal Club Philosophy and Ethics of Design and Technology (6ECTS)	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Kritische Nachhaltigkeit	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Methoden der Technikfolgenabschätzung	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Mobilitätsumfelder	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Nachhaltige Produktentwicklung - Blue Engineering	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Planen, Bauen & Umwelt in China	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Projektlehre Solarenergie	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Reflexion und Verantwortung - Berliner Ethik Zertifikat Basismodul	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Robotics and AI: Ethical and social challenges of emerging technologies (Project)	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Soziokulturelle Kompetenz, Natur, Raum, Geschlechterbegriffe	3	Portfolioprfung	ja	1.0
Soziologie des Ingenieur*innen-Berufs I	3	Hausarbeit	ja	1.0
Soziologie des Ingenieur*innen-Berufs I und II	6	Hausarbeit	ja	1.0
TU Berlin for Future - die Ringvorlesung zum Klimaschutz, Teil 1	3	Schriftliche Prüfung	ja	1.0
Technik Chinas	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Technikfolgenabschätzung, Technikreflexion, Technikbewertung - Berliner Ethik Zertifikat Vertiefung III	6	Keine Prüfung	nein	1.0
Technikphilosophie, Ethik der Wissenschaften und Technik (MA-PHIL 4)	12	Portfolioprfung	ja	1.0
Techniksoziologie 2: Einführung in die Technikfolgenabschätzung	5	Portfolioprfung	ja	1.0
Theorie und Methoden der Wissenschaften - Berliner Ethik Zertifikat Vertiefung II	6	Schriftliche Prüfung	nein	1.0
Umweltgerechtigkeit - Grundlagen und Methoden	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Umweltgerechtigkeit - Praxisseminar	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Verkehrsplanung im internationalen Kontext	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Vorurteilsforschung I (BA-KuLT FW 27 ZfA) / (MA-ZfA FW 30)	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Vorurteilsforschung II (BA-KuLT FW 28 ZfA) / (MA-ZfA FW 31)	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Wirtschaft Chinas (BWL)	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Wirtschaft Chinas (VWL)	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Wissenschaft und Technik im modernen China (BA-KuLT FW 35 China 1) / (MA-China 1 FW 37)	12	Portfolioprfung	ja	1.0
Wissenschafts- und Technikphilosophie (BA-KuLT FW 41)	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Wissenschafts- und Technikkultur Chinas (MA-TGWT CWT)	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China (BA-KuLT FW 36 China 2) / (MA-China 2 FW 38)	12	Portfolioprfung	ja	1.0
Zukunftsforschung - Grundlagen und Methoden	6	Portfolioprfung	ja	1.0
Zukunftsforschung - Projektseminar	6	Portfolioprfung	ja	1.0

5. Wahlmodule

Aus dem Wahlpflichtbereich „4. Ökologische und gesellschaftliche Kompetenzen“ und aus dem Wahlbereich sind Module im Umfang von insgesamt 24-30 LP zu absolvieren.

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Es müssen mindestens 6 Leistungspunkte bestanden werden.

Es dürfen höchstens 24 Leistungspunkte bestanden werden.

6. Masterarbeit

Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Alle Module dieses Studiengangsbereiches müssen bestanden werden.

Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel	LP	Prüfungsform	Benotet	Gewicht
Masterarbeit - Physikalische Ingenieurwissenschaft	18	Abschlussarbeit	ja	1.0

Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan

1. Sem. 30 LP	1. Mathematische Methoden Wahlpflichtmodul 1 6 LP	1. Mathematische Methoden Wahlpflichtmodul 2 6 LP	2. Schwerpunkt A Kernbereich Wahlpflichtmodul 1 6 LP	2. Schwerpunkt A Kernbereich Wahlpflichtmodul 2 6 LP	2. Schwerpunkt B Kernbereich Wahlpflichtmodul 1 6 LP
2. Sem. 30 LP	2. Schwerpunkt A Kernbereich Wahlpflichtmodul 3 6 LP	2. Schwerpunkt A Kernbereich Wahlpflichtmodul 4 6 LP	2. Schwerpunkt A Ergänzungsbereich Wahlpflichtmodul 1 6 LP	2. Schwerpunkt B Kernbereich Wahlpflichtmodul 2 6 LP	2. Schwerpunkt Ergänzungsbereich Wahlpflichtmodul 1 6 LP
3. Sem. 30 LP	3. Projektmodule Wahlpflichtmodul 1 6 LP	4. Ökologische und gesellschaftliche Kompetenzen Wahlpflichtmodul 1 6 LP	2. Schwerpunkt A Ergänzungsbereich Wahlpflichtmodul 1 6 LP	2. Schwerpunkt B Ergänzungsbereich Wahlpflichtmodul 2 6 LP	5. Wahlmodule Wahlmodul 1 6 LP
4. Sem. 30 LP	4. Ökologische und gesellschaftliche Kompetenzen Wahlpflichtmodul 2 6 LP	5. Wahlmodule Wahlmodul 2 6 LP	Masterarbeit 18 LP		

Als Mobilitätsfenster für einen Auslandsaufenthalt empfiehlt sich das zweite oder dritte Fachsemester.

Der Studiengang kann als Teilzeitstudium absolviert werden. Bei der Erstellung eines individuellen Studienverlaufsplans ist die Studienfachberatung behilflich.

AMTLICHES MITTEILUNGSBLATT

Herausgeber:	Die Präsidentin der Technischen Universität Berlin Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin ISSN 0172-4924	Nr. 8/2023 (76. Jahrgang)
Redaktion:	Ref. K 3, Telefon: 314-22532	Berlin, den 27. Februar 2023

INHALT

I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Seite

Fakultäten

Erste Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft an der Fakultät V – Verkehrs- und Maschinensysteme – der Technischen Universität Berlin

vom 7. Dezember 2022 46

Erste Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft an der Fakultät V – Verkehrs- und Maschinensysteme – der Technischen Universität Berlin

vom 7. Dezember 2022 46

Studierendenparlament

Änderung der Semesterticket-Satzung der Technischen Universität Berlin

vom 14. Februar 2023 47

I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Fakultäten

Erste Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft an der Fakultät V – Verkehrs- und Maschinensysteme – der Technischen Universität Berlin

vom 7. Dezember 2022

Der Fakultätsrat der Fakultät V – Verkehrs- und Maschinensysteme – der Technischen Universität Berlin hat am 7. Dezember 2022 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 450), die folgende Erste Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs Physikalische Ingenieurwissenschaft vom 10. Juni 2020 (AMBl. 17/2020) beschlossen. *)

Artikel I

In § 2 Abs. 2 wird „sechs Semester“ durch „zwölf Semester“ ersetzt.

In § 2 Abs. 3 wird „innerhalb von sechs Semestern“ durch „innerhalb von zwölf Semestern“ ersetzt.

Artikel II – Inkrafttreten

Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin in Kraft.

*) Bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 23.2.2023.

Erste Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft an der Fakultät V – Verkehrs- und Maschinensysteme – der Technischen Universität Berlin

vom 7. Dezember 2022

Der Fakultätsrat der Fakultät V – Verkehrs- und Maschinensysteme – der Technischen Universität Berlin hat am 7. Dezember 2022 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 450), die folgende Erste Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs Physikalische Ingenieurwissenschaft vom 11. November 2020 (AMBl. 20/2021) beschlossen. **)

Artikel I

In § 2 Abs. 2 wird „sechs Semester“ durch „zwölf Semester“ ersetzt.

In § 2 Abs. 3 wird „innerhalb von sechs Semestern“ durch „innerhalb von zwölf Semestern“ ersetzt.

Artikel II – Inkrafttreten

Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin in Kraft.

**) Bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 23.2.2023.

I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Fakultäten

Zugangs- und Zulassungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft an der Fakultät V - Verkehrs- und Maschinensysteme der Technischen Universität Berlin

vom 12. Juli 2017

Der Fakultätsrat der Fakultät V – Verkehrs- und Maschinensysteme der Technischen Universität Berlin hat am 12. Juli 2017 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Universität Berlin in Verbindung mit § 10 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 338), sowie in Verbindung mit § 10 des Gesetzes über die Zulassung zu den Hochschulen des Landes Berlin in zulassungsbeschränkten Studiengängen (Berliner Hochschulzulassungsgesetz – BerlHZG) in der Fassung vom 18. Juni 2005 (GVBl. S. 393), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 26. Juni 2013 (GVBl. S. 198), die folgende Zugangs- und Zulassungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft beschlossen:*)

Inhaltsübersicht

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

§ 2 - Inkrafttreten

II. Zugang

§ 3 - Zugangsvoraussetzungen

§ 4 - Verfahren

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

Diese Zugangs- und Zulassungsordnung regelt in Verbindung mit der Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens (AllgStuPO) und der Satzung der Technischen Universität Berlin über die Durchführung hochschuleigener Auswahlverfahren (AuswahlSa) in der jeweils gültigen Fassung die Zugangs- und Zulassungsmodalitäten für das erste Fachsemester des konsekutiven Masterstudiengangs Physikalische Ingenieurwissenschaft. Die Regelungen der AllgStuPO und der AuswahlSa gehen den Regelungen dieser Satzung vor, soweit Ausnahmen dort nicht ausdrücklich zugelassen sind.

§ 2 - Inkrafttreten

Diese Zugangs- und Zulassungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Universität Berlin in Kraft. Sie ist erstmals für die Verfahren des Sommersemesters 2018 anzuwenden.

II. Zugang

§ 3 - Zugangsvoraussetzungen

(1) Zugangsvoraussetzung ist neben den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen gemäß §§ 10 bis 13 BerlHG ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem Studiengang der Physikalischen Ingenieurwissenschaft oder einem fachlich nahestehenden Studiengang.

(2) Ein Studiengang steht in der Regel fachlich nahe, wenn er folgende fachliche Anteile enthält:

1. mindestens 21 Leistungspunkte aus dem Bereich Mathematik (Differential- und Integralrechnung einer Variablen, Differential- und Integralrechnung in mehrdimensionalen Räumen und Lineare Algebra),

2. mindestens 18 Leistungspunkte aus dem Bereich Mechanik (Statik und Elastostatik mit Elastostatik statisch unbestimmter Systeme mit 9 LP, Kinematik und Dynamik mit 9 LP; andere Kombinationen mit gleichem Umfang und Tiefe sind ebenfalls möglich),

3. mindestens 6 Leistungspunkte aus dem Bereich Grundlagen der Strömungslehre/kontinuumsmechanisches Fach und

4. mindestens 6 Leistungspunkte aus dem Bereich Grundlagen Thermodynamik.

§ 4 - Verfahren

(1) Das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen ist im Immatrikulationsverfahren gemäß § 16 ff. AllgStuPO, in den Fällen des § 15 AllgStuPO mit dem Zulassungsantrag nachzuweisen. Die Nachweise sind im Original oder in amtlich beglaubigter Form einzureichen.

(2) Über die fachliche Nähe von Studiengängen im Sinne des § 3 Abs. 1 und Abs. 2 entscheidet die für Immatrikulationen bzw. Zulassungen zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung auf der Grundlage eines Votums des für den Studiengang zuständigen Prüfungsausschusses.

II. Bekanntmachungen

Vereinigungen

Streichungen aus dem Register der eingetragenen Vereinigungen der TU Berlin

Streichung der Vereinigung "Energieseminar e.V." aus dem Register der eingetragenen Vereinigungen an der TU Berlin zum 18.01.2018.

Streichung der Vereinigung "Berliner Börsenkreis e.V." aus dem Register der eingetragenen Vereinigungen an der TU Berlin zum 13.02.2018.

*) Bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 26.09.2017 und durch die Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung am 24.01.2018